

Exercice 17

1) Un ajustement affine de (x, y) est-il pertinent? (calculer r .)

Calculons les deux moyennes ($n = 6$) :

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5}{6} = \frac{15}{6} = 2,5$$

$$\bar{y} = \frac{80 + 52 + 34 + 22 + 14 + 9}{6} = \frac{211}{6} \approx 35,1667$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x} \bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 0 ; 52 ; 68 ; 66 ; 56 ; 45, de somme 287.

$$\overline{xy} = \frac{287}{6} \approx 47,8333$$

$$\text{Cov}(X, Y) \approx 47,8333 - 2,5 \times 35,1667 \approx 47,8333 - 87,9167 \approx -40,0833$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{55}{6} \approx 9,1667$$

$$V(X) \approx 9,1667 - 6,25 \approx 2,9167 \text{ et } \sigma(X) \approx 1,7078.$$

$$\overline{y^2} = \frac{11\,021}{6} \approx 1836,8333$$

$$V(Y) \approx 1836,8333 - 1236,6944 \approx 600,1389 \text{ et } \sigma(Y) \approx 24,4977.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{-40,0833}{1,7078 \times 24,4977} \approx \frac{-40,0833}{41,8378} \approx -0,9581$$

$$r \approx -0,96$$

Comparons au seuil usuel : $|r| = 0,96 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$ — le critère numérique est donc satisfait.

Regardons pourtant les données de plus près. La droite des moindres carrés serait $y = -13,74x + 69,52$; elle donnerait 69,5 pour $x = 0$ (on observe 80) et 0,8 pour $x = 5$ (on observe 9).

Les écarts successifs $-28, -18, -12, -8, -5$ diminuent en valeur absolue : la décroissance *ralentit*, elle n'est pas constante comme l'exigerait une droite.

De plus, la droite s'annule vers $x \approx 5,06$ puis devient négative, ce qui est impossible pour une mémoire occupée.

⇒ malgré $|r| > 0,87$, l'ajustement affine décrit mal les données : le nuage est nettement incurvé, il faut changer de modèle

2) a) On pose $Z = \ln y$. Dresser le tableau $(x_i ; z_i)$.

Méthode : une décroissance dont l'écart relatif est à peu près constant (ici y est divisé par environ 1,5 à chaque heure) signale un modèle exponentiel : on le linéarise en posant $Z = \ln y$.

Calculons $z_i = \ln y_i$ (arrondis à 10^{-4}) :

x_i	0	1	2	3	4	5
y_i	80	52	34	22	14	9
z_i	4,3820	3,9512	3,5264	3,0910	2,6391	2,1972

Corrigé Ex 17 : série $(x ; z)$ avec $z = \ln y$.

Observons les écarts successifs de z : $-0,431$; $-0,425$; $-0,435$; $-0,452$; $-0,442$. Ils sont quasi constants : la série (x, z) est presque exactement alignée.

2) b) Calculer r .

Calculons la moyenne de z ($\bar{x} = 2,5$ est déjà connue) :

$$\bar{z} = \frac{19,7869}{6} \approx 3,2978$$

Calculons la covariance : $\sum x_i z_i \approx 41,8194$, donc $\overline{xz} \approx 6,9699$.

$$\text{Cov}(x, z) \approx 6,9699 - 2,5 \times 3,2978 \approx 6,9699 - 8,2445 \approx -1,2746$$

Calculons la variance de z :

$$\overline{z^2} \approx 11,4327$$

$$V(z) \approx 11,4327 - 3,2978^2 \approx 0,5571 \text{ et } \sigma(z) \approx 0,7464.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma(x) \sigma(z)}$ avec $\sigma(x) \approx 1,7078$:

$$r \approx \frac{-1,2746}{1,7078 \times 0,7464} \approx \frac{-1,2746}{1,2747} \approx -0,9999$$

$$r \approx -0,9999$$

$\Rightarrow |r|$ est pratiquement égal à 1 : la série (x, z) est quasi parfaitement alignée, le modèle exponentiel est justifié

2) c) Déterminer la droite de régression de z en x .

Méthode : droite des moindres carrés de z en x : $z = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)}$, puis $b = \bar{z} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{-1,2746}{2,9167} \approx -0,4370$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine, avec la pente non arrondie :

$$b \approx 3,2978 - (-0,43702) \times 2,5 \approx 3,2978 + 1,0926 \approx 4,3904$$

$$z = -0,437x + 4,3904$$

Remarque : ici $b = \bar{z} + 0,437 \times 2,5$ est proche de $z_0 = \ln 80 \approx 4,382$, ce qui est cohérent : b est la valeur du modèle à l'instant initial $x = 0$.

2) d) Établir $y = Ae^{Bx}$.

Méthode : on revient de z à y par l'exponentielle : $z = \ln y \iff y = e^z$, puis on sépare avec $e^{u+v} = e^u \times e^v$.

Partons de $z = -0,437x + 4,3904$ avec $z = \ln y$ et $y > 0$:

$$y = e^z = e^{-0,437x+4,3904} = e^{4,3904} \times e^{-0,437x}$$

Calculons $e^{4,3904} \approx 80,67$.

$$y = 80,67 e^{-0,437x} \quad \text{soit} \quad A \approx 80,67 \text{ et } B \approx -0,437$$

Vérifions sur une donnée, par exemple $x = 3$: $80,67 e^{-1,311} \approx 80,67 \times 0,2696 \approx 21,75$, à comparer à la valeur observée 22. ✓

3) Estimer la concentration à $x = 8$ heures.

La grandeur étudiée dans cet exercice est la mémoire y encore occupée par le cache, exprimée en Mo : c'est elle que l'on estime ici.

Remplaçons x par 8 dans le modèle exponentiel :

$$y = 80,67 e^{-0,437 \times 8} = 80,67 e^{-3,496}$$

$$e^{-3,496} \approx 0,03032, \text{ donc } y \approx 80,67 \times 0,03032 \approx 2,446$$

Après 8 heures, le cache occupe encore environ 2,45 Mo.

Remarque : $B < 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 0$ — la mémoire occupée tend vers 0 sans jamais s'annuler. Ce comportement est bien plus réaliste que celui de la droite de la question 1), qui deviendrait négative dès $x > 5,06$.